

permanece con una forma ocular mientras que el resto evoluciona hacia la generalización. Entre un 10% y un 25% de los pacientes logran una remisión de la enfermedad, y esto es más común en los casos de miastenia ocular. Las crisis miasténicas son episodios de empeoramiento con compromiso respiratorio. Se presentan en los tres primeros años de la enfermedad y son inusuales en estadios más avanzados. Después de los tres años, las fluctuaciones del enfermo son menos severas. Las crisis miasténicas deben diferenciarse de las crisis colinérgicas, caracterizadas por debilidad muscular con compromiso de los músculos respiratorios debidos a un exceso de medicación anticolinesterásica (cuadro 11-2). Después de 20 años de enfermedad, la debilidad puede quedar establecida con la atrofia de los músculos comprometidos.

Diagnóstico

La miastenia no es difícil de diagnosticar si el paciente presenta debilidad y fatigabilidad exageradas con el ejercicio, ptosis, diplopía, que mejoran con el reposo. Por el contrario, cuando los síntomas son fluctuantes y leves, se pueden confundir con un cuadro psicógeno.

El interrogatorio del examen debe completarse para hacer un diagnóstico definitivo con exámenes confirmatorios (cuadro 11-3).

1. Prueba farmacológica con clorhidrato de edrofonio.
2. Estudios electrofisiológicos que son la estimulación repetitiva y la electromiografía de fibra única.
3. Dosaje de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina (ACRA).
4. Completar con estudios por imágenes, como tomografía computarizada o resonancia magnética de tórax para descartar hiperplasia tímica y timoma.

Prueba farmacológica

Consiste en la inyección endovenosa de cloruro de edrofonio (Tensilon®), que es un anticolinesterásico de acción rápida.

El edrofonio se administra por vía endovenosa, 10 mg de cloruro de edrofonio se diluyen en 10 mL de solución fisiológica. Se inyectan inicialmente 2 mL, y si esta dosis se tolera, 60 segundos

Cuadro 11-2. Síntomas de crisis miasténica y colinérgica

Crisis miasténica	Disnea Paro respiratorio Cianosis Taquicardia e hipertensión arterial Sudoración Tos débil Incapacidad de manejar secreciones Disfagia Debilidad muscular Mejoría con edrofonio
Crisis colinérgica	Cólicos abdominales Diarrea Náuseas y vómitos Aumento de secreciones Miosis Fasciculaciones Sudoración Debilidad muscular Empeoramiento con edrofonio

después se inyectan otros 3 mL y los 5 restantes en inyecciones posteriores. Si hay una mejoría no es necesario inyectar dosis adicionales.

Idealmente la respuesta se puede comparar con placebo, por ejemplo solución fisiológica por vía endovenosa.

En caso de positividad al edrofonio hay una franca mejoría de la abertura palpebral, la motili-

Cuadro 11-3. Estudios para confirmar el diagnóstico de miastenia grave

Pruebas farmacológicas	Edrofonio Neostigmina Piridostigmina
Pruebas serológicas	Anticuerpos contra el receptor de acetilcolina (ACRA) Anticuerpos contra la tirosinasa musculoespecífica (MUSK) Anticuerpos contra el músculo estriado
Pruebas electrofisiológicas	Estimulación repetitiva Electromiografía de fibra única
Otros	Prueba del hielo Biopsia de músculo

dad ocular o la fuerza de los miembros, que dura entre tres y cinco minutos. Los efectos colaterales indeseados son sudoración, náuseas, broncoespasmo, rubicundez y bradicardia, y se pueden contrarrestar con atropina, por lo que se sugiere hacer la prueba en un ambiente hospitalario.

El test puede ser negativo en estadios tempranos de la enfermedad, y positivo en otras enfermedades como la polimiositis, enfermedad de la motoneurona, botulismo, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Lambert-Eaton, tumores de órbita o de la región paraselar y miopatías mitocondriales. La prueba sirve para diferenciar crisis miasténicas de colinérgicas. En estas últimas la inyección de edrofonio produce un empeoramiento de la sintomatología. En los niños se utiliza una dosis de 0,5 mL/kg que se administra en forma fraccionada. En caso de no disponer de cloruro de edrofonio se puede medir la respuesta a la infección intramuscular de neostigmina (prostigmina) que se inyecta por vía intramuscular y tiene una duración de 30 minutos, o en su defecto una prueba terapéutica con piridostigmina (Mestinon®) por vía oral durante varios días.

Determinación de los niveles de anticuerpos antirreceptores de acetilcolina (ACRA)

Es la prueba diagnóstica confirmatoria. Su presencia confirma el diagnóstico de miastenia grave. Puede ser negativo inicialmente y ser positivo a lo largo de la evolución. Niveles altos de ACRA se encuentran en el 85% de los pacientes con miastenia grave generalizada, y en el 50 % de aquellos con formas oculares puras.

Pueden encontrarse niveles elevados en el lupus eritematoso sistémico, neuropatías inflamatorias, esclerosis lateral amiotrófica, artritis reumatoidea tratadas con penicilamina y en pacientes con timoma con miastenia o sin ella.

No hay correlación entre los niveles de ACRA y la severidad del cuadro neurológico. El título de ACRA puede permanecer alto aun en pacientes con remisión clínica completa.

Estimulación repetitiva

Consiste en determinar la disminución de la amplitud del potencial de acción muscular frente a un estímulo eléctrico repetitivo en un nervio periférico. En condiciones normales esto no produce una caída del potencial de acción muscular; por el contrario, en un paciente con un defecto de la transmisión neuromuscular de tipo miasténico se observa una caída progresiva del poten-

cial que es máxima a nivel del tercero al quinto potencial de acción muscular. Caídas mayores del 10% se consideran de significación (fig. 11-9). Esta caída suele ser más notoria en los músculos más comprometidos. En ocasiones esta disminución ocurre en condiciones basales, y en otros casos para ponerlo en evidencia se requiere un ejercicio previo para producir fatiga. Asimismo se puede observar el fenómeno de "facilitación" (p. ej., mejoría breve de la ptosis posesfuerzo).

Habitualmente se estimula el nervio cubital en la muñeca y se registra en músculos de la eminencia hipotenar. En caso de negatividad se procede a la estimulación repetitiva de otros nervios, que se registra en los músculos anconeal, deltoides, bíceps, trapecio o faciales, debido a que la sensibilidad es mayor en estos músculos. Falsos positivos pueden observarse en esclerosis lateral amiotrófica y en la distrofia miotónica. La sensibilidad global del método es del 60%.

Electromiografía de fibra única

Con la electromiografía convencional (con aguja concéntrica) se observan potenciales de unidad motora de características normales, pero que pueden variar en su amplitud con el agotamiento. La electromiografía de fibra única es una técnica especializada que se utiliza por medio de una aguja especial con un área de captación de 25 μ , que permite captar pares de potencial de acción de dos fibras musculares pertenecientes a la misma unidad motora y analizar el intervalo entre esos dos potenciales. En condiciones normales, este intervalo presenta una mínima variabilidad intersináptica no mayor de 50 microsegundos denominada jitter. En caso de defecto de la transmisión neuromuscular el valor medio del jitter se incrementa, y se pueden llegar a ver fallas intermitentes de la transmisión con bloqueos. La utilidad del método reside en que puede observarse el aumento del jitter en un músculo clínicamente normal. Por otra parte, a la inversa, la normalidad del jitter de un músculo débil excluye el diagnóstico de un defecto de transmisión neuromuscular como causa de la debilidad.

La sensibilidad en la formas generalizadas es del 95%, y resulta menor en la miastenia ocular (70%), en la que el aumento del jitter puede limitarse a los músculos faciales.

Se pueden observar resultados positivos en el síndrome de Lambert-Eaton y el botulismo, como también en procesos neurogénicos o miopáticos en los que existan placas neuromusculares inestables o inmaduras como, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, miopatías y neuropatías.



Fig. 11-9. Miastenia grave. Estimulación repetitiva del nervio cubital. Nótese la progresiva disminución de la amplitud del potencial de acción muscular (PAM) registrado sobre el músculo abductor del meñique (disminución de la amplitud del PAM en un 31% respecto del primer PAM).

Anticuerpos antimusk (MUSK)

En años recientes se identificó una población de anticuerpos antitirosinasa musculo-específica (MUSK). MUSK tiene un papel en el mantenimiento de los receptores nicotínicos de acetilcolina. Su ausencia altera la estructura y la función del aparato postsináptico. Un 40% de los pacientes seronegativos para ACRA son anti MUSK positivos. La edad de comienzo es menor y se comprometen con mayor frecuencia los músculos del cuello, la cintura escapular y respiratorios, hay un menor compromiso de los miembros y éste resulta raro en los músculos extraoculares. Puede haber atrofia de los músculos comprometidos y fasciculaciones que remedan una enfermedad de motoneurona. La mayoría de los pacientes responden bien a la inmunoglobulina humana y especialmente a la plasmaféresis.

En general, estos pacientes tienen una sintomatología algo diferente, que consiste en un mayor compromiso de miembros superiores, asociación con amiotrofia, con atrofia muscular y fasciculaciones, que pueden remedar un cuadro de enfermedades de motoneurona. Además, esos pacientes se benefician en forma particular con el tratamiento con plasmaféresis.

Prueba de hielo

La aplicación de un pack de hielo sobre el ojo con ptosis da lugar a mejoría de la ptosis. Éste es un método sensible y específico para el diagnóstico de miastenia.

Diagnóstico diferencial

En el síndrome de Lambert-Eaton se afectan

principalmente los músculos proximales de los miembros inferiores, hay abolición de los reflejos osteotendinosos y síntomas disautonómicos como boca seca e impotencia muscular. En forma similar, el paciente con botulismo presenta arreflexia y, en forma característica, síntomas gastrointestinales.

La enfermedad de la motoneurona se diferencia por producir atrofia muscular y fasciculaciones, aunque algunos pacientes pueden obtener ciertos beneficios por el uso de drogas anticolinérgicas. El resto de los diagnósticos diferenciales se encuentra en el cuadro 11-4.

Cuadro 11-4. Diagnósticos diferenciales de miastenia grave

Debilidad de los miembros	Síndrome de Lambert-Eaton Miopatías Atrofia muscular espinal Enfermedad de motoneurona Psicógeno
Debilidad bulbar (disfagia, voz nasal)	Parálisis bulbar progresiva (ELA) Siringobulbia Isquemia de tronco cerebral
Diploplía/ptosis	Isquemia de tronco Esclerosis múltiple Oftalmopatía tiroidea Tumor orbitario Síndrome de Wernicke Dehiscencia del elevador Síndrome de Horner Síndrome de Miller-Fisher
Diploplía y debilidad bulbar	Distrofia oculofaríngea

Tratamiento

Los anticolinesterásicos son inhibidores de la acción hidrolítica de la colinesterasa sobre la acetilcolina a nivel de la unión neuromuscular. Producen una mejoría sintomática pero no modifican el trastorno inmunológico de base.

La piridostigmina (Mestinon®), de vida media corta, se administra por vía oral, mientras que la fisostigmina (Prostigmin®) es de vida media larga y se administra por vía oral o más frecuentemente intramuscular, en general con objetivos diagnósticos.

El tratamiento con piridostigmina se comienza con dosis bajas (30 mg dos o tres veces por día que se va aumentando progresivamente). Las dosis plenas consisten en un comprimido de 60 mg cada 4 horas dado que es una droga con vida media corta. La dosis se regula de acuerdo con la respuesta del enfermo. Los principales efectos colaterales que limitan la medicación son los efectos nicotínicos, como debilidad muscular y crisis colinérgica, y los muscarínicos, como diarrea y dolores gastrointestinales que pueden controlarse con administración de atropina. La dosis inicial de piridostigmina es de 15 a 60 mg cada 4 a 6 horas; la dosis oral de neostigmina es entre 7,5 y 15 mg cada 4 a 6 horas.

Ambas drogas pueden administrarse en formas prolongadas para uso nocturno.

Los diferentes músculos responden de forma diferente a una misma dosis. En caso de debilidad deglutoria debe administrarse 30 a 60 minutos antes de las comidas. Otro efecto colateral limitante es el aumento de las secreciones de la boca y de las vías respiratorias superiores. Los anticolinesterásicos pueden desencadenar una crisis colinérgica, en la que a la debilidad muscular se agrega a marcados efectos muscarínicos como bradicardia, náuseas, vómitos, sialorrea, cólicos abdominales, palidez, diarrea y miosis. El diagnóstico diferencial entre este tipo de crisis y una crisis miasténica es sumamente dificultoso. Antiguamente se aconsejaba hacer una prueba de edrofonio para diferenciarlas, pero en la actualidad se recomienda interrumpir toda la medicación y poner al paciente bajo asistencia respiratoria mecánica.

La mayoría de los pacientes no logran una respuesta adecuada sólo con Mestinon, por lo que se requiere la asociación de un inmunosupresor. La primera elección es la prednisona. Se puede comenzar con dosis plenas (1-1,5 mg/kg), o para evitar un empeoramiento de la sintomatología en las dos o tres semanas, con una dosis gradual que se aumenta de manera progresiva, debe comenzarse con 5-6 mg por día y llegar a la dosis de 1 mg/kg. Después de obtener la mejoría

clínica y que ésta se estabilice durante tres o cuatro meses, se disminuye progresivamente la dosis. Las dosis de mantenimiento se deben mantener entre 6 y 12 meses. En caso de no lograrse la respuesta esperada, o cuando se requiere un tratamiento demasiado prolongado con corticosteroides, se aconseja el agregado de otro agente inmunosupresor. Los efectos colaterales de los corticosteroides son obesidad, síndrome de Cushing, cataratas, úlceras gastrointestinales, trastornos de la personalidad, hipertensión y osteoporosis.

Azatioprina

Se recomienda una dosis inicial de 50 mg/día con incrementos semanales de hasta 2-3 mg/kg/día.

La respuesta favorable puede tardar entre 3 y 12 meses. Los efectos colaterales son reacciones idiosincrásicas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, leucopenia y hepatotoxicidad.

Otros inmunosupresores que se utilizan en caso de efectos indeseados de la azatioprina o falta de respuesta a ella son la ciclosporina, la ciclofosfamida y el micofenolato. Este último es particularmente eficaz y tiene la ventaja de ser menos tóxico.

Plasmaféresis

Está indicada en casos de crisis, para preparar al paciente para la timectomía o para lograr una mejoría rápida (2-3 días).

Produce una reducción rápida de los niveles de ACRA en sangre.

Los efectos adversos incluyen neumotórax, hipotensión, sepsis y embolismo pulmonar.

Gammaglobulina hiperinmune

Su eficacia e indicaciones son similares a las de la plasmaféresis. La dosis es de 0,4 mg/kg/día durante cinco días consecutivos o 1 mg/kg/día durante dos días consecutivos.

Al igual que la plasmaféresis tiene un efecto beneficioso transitorio que puede durar hasta dos meses. Los efectos colaterales son cefaleas, astenia, síndrome febril y meningitis aséptica. Al producir una hiperosmolaridad transitoria, puede dar lugar a complicaciones cardioembólicas, como embolia de pulmón o infartos cerebral o miocárdico. Otras complicaciones inusuales son el shock anafiláctico, hipertensión endocraneana o nefrotoxicidad.

Timectomía

La timectomía está indicada en todos los pacientes con timoma y en pacientes con miastenia grave sin timoma que presentan una forma generalizada, y son menores de 65 o 70 años.

La vía de abordaje puede ser cervical o torácica, y ésta resulta ideal dado que permite una mejor exposición para extirpar todo el tejido tímico. Si la extirpación de un timoma es incompleta, debe completarse con radioterapia.

El máximo beneficio de este procedimiento se ha observado en pacientes con miastenia generalizada leve de sexo femenino.

Los beneficios de la timectomía no son inmediatos y pueden observarse al cabo de varios meses o un año.

Embarazo y miastenia grave

Un porcentaje de las pacientes miasténicas empeoran durante el embarazo, otras no presentan cambios, y otras mejoran. Durante el embarazo se deben evitar los inmunosupresores y los anticolinesterásicos por vía endovenosa. En caso de requerirse anestesia durante el parto se prefiere la vía peridural, y está contraindicado el uso de sulfato de magnesio por el tratamiento de la eclampsia debido a su efecto de bloqueador neuromuscular. Un 10-20% de recién nacidos de madres miasténicas pueden tener una miastenia neonatal transitoria, secundaria al pasaje transplacentario de ACRA. La gravedad de este cuadro no guarda relación con la gravedad de la enfermedad de la madre. Los síntomas no duran más de dos semanas y la miastenia no recurre en el futuro. El diagnóstico puede confirmarse por medio de la prueba de edrofonio o la estimulación repetitiva.

Síndromes miasténicos congénitos

Son enfermedades hereditarias en las que el margen de seguridad de la transmisión neuromuscular está comprometido por uno o más mecanismos distintos. Pueden ser clasificados de acuerdo con el tipo de herencia, por el fenotipo clínico, según la proteína específica de la placa terminal que esté alterada o por el sitio del defecto (presináptico, sináptico o postsináptico).

En la mayoría de los casos en el período neonatal se nota ptosis bilateral, llanto y succión pobre, que empeoran en el transcurso del día. Son frecuentes los trastornos deglutorios y respiratorios. Los casos de comienzo muy temprano deben

diferenciarse de la miastenia neonatal transitoria. Presentan las siguientes características:

- Debilidad y fatigabilidad que comprometen músculos oculares, bulbares y de los miembros desde la infancia (aunque en algunos síndromes el comienzo es tardío).
- Algún familiar afectado (fig. 11-10).
- Respuesta decremental con la estimulación repetitiva a 2-3 Hz.
- Anticuerpos ACRA, anti MUSK y P/Q negativos.

Las principales variantes son:

- Deficiencia de la acetilcolinesterasa. Comienza en la primera infancia y los pacientes en forma característica presentan escoliosis. Hay ausencia de respuesta a los anticolinesterásicos.
- Síndrome de canales lentos. Se produce debido a una prolongación del tiempo de apertura del canal iónico. Se hereda de manera autosómica dominante y tiene un grado variable de expresión.
- Reducción del número de receptores de ACRA. Estos pacientes presentan una marcada debilidad desde el nacimiento con desarrollo mental normal y retraso motor. Responden parcialmente a los anticolinesterásicos.
- Alteración de la función del receptor de ACRA. Hay muchas otras variantes clínicas pero su importancia es pequeña porque son extremadamente raras.

Síndrome de Lambert-Eaton

Afección rara, autoinmunitaria por autoanticuerpos contra los canales del calcio de la membrana presináptica de la unión neuromuscular, fue inicialmente descrito como síndrome paraneoplásico en asociación con carcinoma de pulmón de células pequeñas. La prevalencia es de 1 cada 100.000.

Manifestaciones clínicas

La variante paraneoplásica del síndrome de Lambert-Eaton se suele presentar en pacientes de edad avanzada, y es mayor su prevalencia en hombres (2 a 1) especialmente en edad avanzada (5 a 1). Puede asociarse a cáncer de pulmón, de mama, de próstata, de estómago, de recto y de linfomas. El trastorno neuromuscular puede preceder al descubrimiento del tumor en meses o años.



Fig. 11-10. Hermanos con miastenia congénita (síndrome de canales lentos). Nótese la ptosis bilateral y la debilidad de músculos faciales.

También se puede presentar el mismo síndrome en mujeres jóvenes con antecedentes personales o hereditarios de otras enfermedades autoinmunitarias.

El comienzo es insidioso y gradual con debilidad muscular y fatiga. Se afectan especialmente músculos de la cintura pelviana, y miembros inferiores y del tronco. Los primeros síntomas son dificultad para incorporarse de sillas bajas, subir escaleras y caminar. En ocasiones hay dolor muscular y parestesias. El compromiso de cintura escapular es tardío y con menor frecuencia hay ptosis, diplopía, disartria y disfagia. La debilidad aumenta con el ejercicio, como ocurre con la miastenia grave, aunque en la mitad de los casos la fuerza puede mejorar inicialmente para luego disminuir. Los reflejos osteotendinosos están deprimidos o abolidos, pero pueden aparecer o incrementarse con la activación de los músculos apropiados. Los trastornos autonómicos (75% de los casos) incluyen sequedad de boca, visión borrosa, constipación, disminución de la sudoración, trastornos esfinterianos e impotencia. La prueba de Tensilon® puede ser positiva. Los síntomas pueden ponerse de manifiesto durante una cirugía por el uso de bloqueantes neuromusculares.

Fisiopatología

Hay una reducción de la liberación calcio-

dependiente de cuantos de acetilcolina desencadenada por el impulso nervioso. Probablemente hay una reacción cruzada de anticuerpos desencadenada por un antígeno tumoral contra proteínas de la membrana presináptica, de similitud antigénica. En un 90% de los pacientes con síndrome de Lambert-Eaton hay anticuerpos IgG contra canales del calcio de tipo P/Q.

Diagnóstico

El principal método para confirmarlo es el estudio electromiográfico. El potencial de acción muscular evocada por la estimulación de un nervio periférico es de baja amplitud. Después de frecuencias rápidas de estimulación (50 por segundo) o de un esfuerzo sostenido (durante 10 segundos o más) hay un aumento marcado del potencial de acción muscular (facilitación) (fig. 11-11). El electromiograma de fibra única muestra un jitter prolongado y un bloqueo intermitente.

Tratamiento

El síndrome de Lambert-Eaton obliga a la búsqueda de un tumor oculto, en especial de pulmón. En este caso, la cirugía del tumor puede dar lugar a una mejoría del síndrome neurológico. La medicación sintomática incluye el clorhidrato de

guanidina (5-10 mg/kg/día) hasta un máximo de 30 mg/kg/día en dosis subdivididas. La guanidina aumenta la liberación de acetilcolina y mejora la fuerza en muchos pacientes con este síndrome. Ha sido reemplazada por la 3-4 diaminopirina, que se administra por vía oral en dosis de 20 mg, cinco veces al día con piridostigmina o si ella. El mecanismo es similar al de la guanidina aunque sus efectos colaterales son menores, incluidas parestesias periorales y digitales, y ocasionalmente convulsiones. En casos refractarios se puede utilizar prednisona y/o azatioprina. La inmunoglobulina intravenosa y la plasmaféresis pueden producir una mejoría clínica temporal y significativa en muchos pacientes.

La respuesta al tratamiento es lenta: tarda de meses a un año. Algunos pacientes se recuperan por completo, y en otros la recuperación de la fuerza es parcial.

Defecto de la transmisión neuromuscular por fármacos y tóxicos

Muchas drogas pueden causar un empeoramiento de la miastenia grave por su acción sobre las estructuras presinápticas o postsinápticas. Asimismo, una droga puede inducir una reacción inmunológica o desenmascarar una enfermedad neuromuscular latente. El cuadro clínico desarrollado en esas circunstancias es agudo y dura horas o días, y afecta los músculos oculares, faciales y bulbares, así como otros músculos. Ciertos antibióticos, aminoglucósidos como neomicina, kanamicina, colistina, estreptomycin, polimixina D y algunas otras ciclinas pueden desencadenar una dificultad respiratoria en un paciente miasténico. Estas drogas impiden la liberación del transmisor al interferir el flujo de iones de calcio en las terminaciones nerviosas.

Los inmunosupresores como ACTH, prednisona y azatioprina, empeoran temporariamente la miastenia al despolarizar las terminaciones nerviosas o impedir la liberación de acetilcolina.

La D-penicilamina utilizada para el tratamiento de la artritis reumatoidea puede producir un síndrome de tipo miasténico que simula la miastenia grave a través de un mecanismo autoinmunitario y con la presencia de ACRA. Los síntomas se inician entre cuatro y nueve meses después del comienzo del uso de la droga.

La toxina botulínica se une a las terminaciones motoras colinérgicas y bloquea la liberación de acetilcolina. El veneno de la araña viuda negra provoca una liberación masiva de acetilcolina cuyo resultado es una contracción muscu-

15:38:08 50 Hz
2.1 mV 171 %
7.3 mVms 42 %



Fig. 11-11. Síndrome de Lambert Eaton. Fenómeno de facilitación en el síndrome miasténico de Lambert-Eaton. Estimulación del nervio cubital a 50 Hz. Se observa una disminución inicial seguida de facilitación (171%).

lar y parálisis por depleción de acetilcolina. La D-tubocurarina se une a los receptores de acetilcolina, el suxametonio y el decametonio también se unen a los receptores de acetilcolina, los compuestos organofosforados, como el malation y el paration, se unen irreversiblemente e inhiben a la acetilcolinesterasa. Con la excepción de los compuestos organofosforados, la acción de los agentes mencionados es transitoria.

Botulismo

El botulismo es una enfermedad causada por la neurotoxina del *Clostridium botulinum*, bacteria gramnegativa que puede producir diferentes toxinas, de las cuales las a, b, e, f y g pueden causar enfermedad en el hombre a través de tres mecanismos: 1) unión de la toxina a las terminaciones axónicas; 2) transporte de la toxina al interior de la terminación del nervio, y 3) inhibición de la liberación de neurotransmisores por las terminaciones nerviosas.

Las toxinas a y b son las más comunes.

A nivel de la terminación axónica la toxina se une a un receptor aún no identificado e ingresa por un fenómeno de endocitosis, y altera proteínas involucradas en el proceso de liberación del neurotransmisor. La transmisión neuromuscular falla como resultado de la reducción de liberación de vesículas sinápticas, por lo tanto es un defecto presináptico.

Hay tres variantes:

- El botulismo infantil se adquiere por la colonización del aparato digestivo del niño por los clostrídeos, generalmente entre el primero y el sexto mes de vida. Una de las fuentes del microorganismo es la miel cruda. Clínicamente el niño presenta constipación, hipotonía, dificultad para alimentarse y oftalmoplejía. La toxina puede mostrarse en la materia fecal. Los pacientes se recuperan espontáneamente en semanas o meses.
- El botulismo alimentario resulta de la ingesta de productos enlatados, en especial vegetales o pescados; la toxina se absorbe por el estómago y el intestino delgado. Los síntomas se presentan 16 a 20 horas después de la ingestión y son inicialmente autonómicos, como boca seca, dolores abdominales, diarrea y constipación. Están seguidos por una rápida debilidad de los miembros y de los músculos respiratorios, bulbares y extraoculares, y pueden llegar a una oftalmoplejía completa con compromiso pupilar. La midriasis es característica de este trastorno y es un signo fundamental para el diagnóstico. El diagnóstico se confirma por medios electrofisiológicos y la detección de la toxina en suero y materia fecal; el tratamiento debe iniciarse de inmediato aunque no haya un diagnóstico de certeza.
- Botulismo de las heridas: se adquiere a partir del contacto de una herida con tierra contaminada por clostrídeos o en caso de drogadicción. En general no hay síntomas abdominales y el cuadro es más solapado.

Diagnóstico

Es muy frecuente que los hallazgos electrofisiológicos sean poco importantes, en contraste con el severo compromiso muscular. Esto permite diferenciar el botulismo del síndrome de Guillain-Barré. Las velocidades de conducción son normales y es característico que haya una disminución de los potenciales de acción muscular. La estimulación repetitiva puede mostrar una disminución de la amplitud a 2-3 estímulos por segundo, con facilitación a estímulos más frecuentes (20-50), sobre todo en el botulismo infantil. En el electromiograma se encuentran potenciales de fibrilación por denervación y el electromiograma de fibra única revela un aumento del jitter y bloqueo intermitente.

Diagnóstico diferencial

El botulismo es la primera enfermedad que debe sospecharse en un niño de 1 a 6 meses con debilidad muscular aguda o subaguda. En niños mayores debe diferenciarse de la miastenia grave. En el adulto, el primer diagnóstico diferencial es el síndrome de Guillain-Barré. La presencia de midriasis parálitica en el botulismo y los hallazgos electrofisiológicos permiten establecer el diagnóstico diferencial. Otro de los diagnósticos diferenciales incluyen el síndrome de Miller Fisher, las polineuropatías axónicas motoras, el síndrome de Lambert-Eaton, la miopatía aguda del paciente crítico y la enfermedad de la marea roja.

ENFERMEDADES MUSCULARES

Clasificación

La nomenclatura de las enfermedades musculares se ha basado por mucho tiempo en las características clínicas e histopatológicas, y en la forma de herencia. En la medida en que se incorporan conocimientos sobre los mecanismos moleculares subyacentes, se modifica para incorporar nueva información.

Un término ampliamente usado en el ámbito de las enfermedades musculares es distrofia muscular de cinturas. Se refiere a un grupo de enfermedades musculares que compromete principalmente los músculos de las cinturas, escapular y/o pelviana, se acompaña de alteraciones de tipo distrófico en la histología y es transmisible genéticamente. En un principio las entidades comprendidas en esta categoría se subclasificaron de acuerdo con el tipo de herencia en autosómicas dominantes o recesivas, y se les asignó a las primeras el tipo 1 y a las segundas el tipo 2. A su vez, a cada entidad en un subgrupo se la designa con una letra de acuerdo con el orden en que fueron reconocidas. Éste es sólo un ejemplo de las diferentes nomenclaturas en uso y con las que el lector puede encontrarse en el texto que sigue y la literatura sugerida.

En la actualidad es posible agrupar la mayoría de las enfermedades musculares de acuerdo con los defectos moleculares. Por lo tanto, la clasificación que sigue se basa en la subestructura de la fibra muscular afectada:

- Trastornos de la excitabilidad muscular.
- Trastornos del metabolismo energético muscular.

- Alteraciones de la arquitectura miofibrilar (distrofias).
- Miopatías inflamatorias.
- Miopatías tóxicas.
- Miopatías endocrinas.

TRASTORNOS DE LA EXCITABILIDAD MUSCULAR

El concepto que define a esta categoría de trastornos musculares es la presencia de un defecto en la excitabilidad de la membrana muscular.

Distrofia miotónica

En la actualidad el término incluye por lo menos dos enfermedades clínicamente similares: la distrofia miotónica tipo I (DM1), clásicamente conocida como enfermedad de Steinert, y la distrofia miotónica tipo II (DM2), en un principio denominada miopatía miotónica proximal.

La distrofia miotónica es una enfermedad que compromete preferentemente los músculos esqueléticos y en grado variable otros sistemas; se transmite por herencia autosómica dominante y su expresión clínica es sumamente variable.

Es la enfermedad muscular hereditaria más frecuente en la población adulta. La prevalencia en la mayoría de los países es de 12 cada 100.000 personas, aunque en algunas regiones es muy baja y en otras, como en algunas áreas de Canadá, se estima en 200 cada 100.000 personas.

El defecto molecular responsable de la DM1 es la expansión de una secuencia de los trinucleótidos citosina-guanina-timina (CGT), presente en el cromosoma 19, en un segmento no codificante del gen de la enzima cinasa de serina/treonina (gen DMPK). Normalmente, esta secuencia de trinucleótidos varía en longitud entre 5 y 37 repeticiones, mientras que en la DM1 puede contener entre 50 y 2.000 de ellas.

La DM2 resulta de la expansión de una secuencia de cuatro nucleótidos (CCTG), integrante del gen ZNF9, en el cromosoma 3.

Patogenia

Los mecanismos celulares y moleculares responsables de la disfunción orgánica en las DM

recién comienzan a dilucidarse y, por lo tanto, su comprensión es parcial.

En relación con la miotonía, se ha observado que la expansión de nucleótidos alteraría el procesamiento postranscripcional de múltiples genes, entre ellos aquel que codifica el canal de cloro en el sarcolema. En consecuencia, si bien el gen codificante de los canales del cloro no presenta mutaciones en las distrofias miotónicas, su producto funciona de manera deficiente.

El resultado de esta anomalía es una alteración de la conductancia al cloro del sarcolema, que favorece la despolarización sostenida tras un potencial de acción. Esto predispone a descargas repetitivas de PA después de una contracción normal y retrasa la relajación muscular.

Las alteraciones postranscripcionales de los receptores de insulina serían responsables de la intolerancia a la glucosa presente en las DM.

Manifestaciones clínicas

La mutación asociada con la DM1 puede manifestarse clínicamente de forma variable. En términos generales pueden ocurrir cuatro categorías fenotípicas:

- Distrofia miotónica congénita.
- Distrofia miotónica infantil.
- Distrofia miotónica del adulto.
- Distrofia miotónica de inicio tardío o asintomática.

En la forma congénita el retraso psicomotor es prominente, hay hipotonía neonatal, dificultad para alimentarse e insuficiencia respiratoria. La distrofia miotónica congénita se hereda de la madre.

Generalmente la gravedad de la enfermedad es menor con el inicio a mayor edad.

Las manifestaciones musculares incluyen debilidad de los músculos flexores de los dedos de las manos, los dorsiflexores de los pies, los flexores del cuello, los faciales y los elevadores de los párpados en mayor grado que otros grupos musculares.

En las formas graves, el compromiso de los músculos respiratorios conduce a una insuficiencia ventilatoria.

La manifestación clínica que define a la enfermedad es la miotonía, que está presente en la mayoría de los casos.

Este signo puede observarse cuando se solicita a la persona afectada cerrar la mano con una contracción sostenida durante 10 segundos y luego abrirla rápidamente, lo que puede requerir varios segundos.

El fenómeno miotónico puede demostrarse

también con la percusión. En algunos casos sólo es evidente electromiográficamente.

Las manifestaciones sistémicas características incluyen cataratas en edad temprana, alopecia, insulinoresistencia e insuficiencia androgénica en los hombres.

Las alteraciones del sistema nervioso central, como hipersomnia, trastornos de conducta y psiquiátricos, pueden ser parte del espectro clínico.

Las alteraciones del ritmo cardíaco son comunes y determinan el pronóstico.

En la DM2 predomina el compromiso de la musculatura proximal, pero la debilidad distal ocurre en una cierta proporción de los casos. La miotonía es igualmente frecuente.

Las manifestaciones cardíacas y sistémicas son similares a la DM1. Aparentemente las complicaciones respiratorias en la DM2 son poco frecuentes y no se han reportado formas congénitas graves, como en la DM1.

Diagnóstico

Los elementos esenciales para el diagnóstico son el patrón de debilidad y el fenómeno miotónico.

El examen oftalmológico con lámpara de hendidura permite detectar las cataratas características.

El electromiograma revela el fenómeno miotónico (fig. 11-12) y potenciales de unidad motora de breve duración y baja amplitud.

El estudio histológico del músculo puede mostrar hipotrofia selectiva de las fibras tipo I, núcleos centrales, necrosis y regeneración. Todas estas características histológicas son inespecíficas y no contribuyen sustancialmente al diagnóstico.

Las técnicas de biología molecular permiten detectar la expansión de la secuencia de nucleótidos correspondiente en muestras de sangre, y constituyen el método diagnóstico más sensible y específico. Además, es posible el diagnóstico prenatal.

Evolución natural y tratamiento

La evolución natural está relacionada con la gravedad del cuadro clínico y con la edad de presentación.

Una característica que comparte la DM con otros trastornos por expansión de tripletes es la anticipación en generaciones sucesivas: los síntomas de la enfermedad aparecen más tempranamente en los hijos de las personas afectadas.

Las complicaciones cardíacas y respiratorias determinan el pronóstico y la expectativa de vida de los enfermos.

Los exámenes cardiovascular y de la capacidad ventilatoria en forma periódica, al menos una vez por año después del diagnóstico, son fundamentales para prevenir complicaciones fatales.

El tratamiento preventivo de las arritmias y la

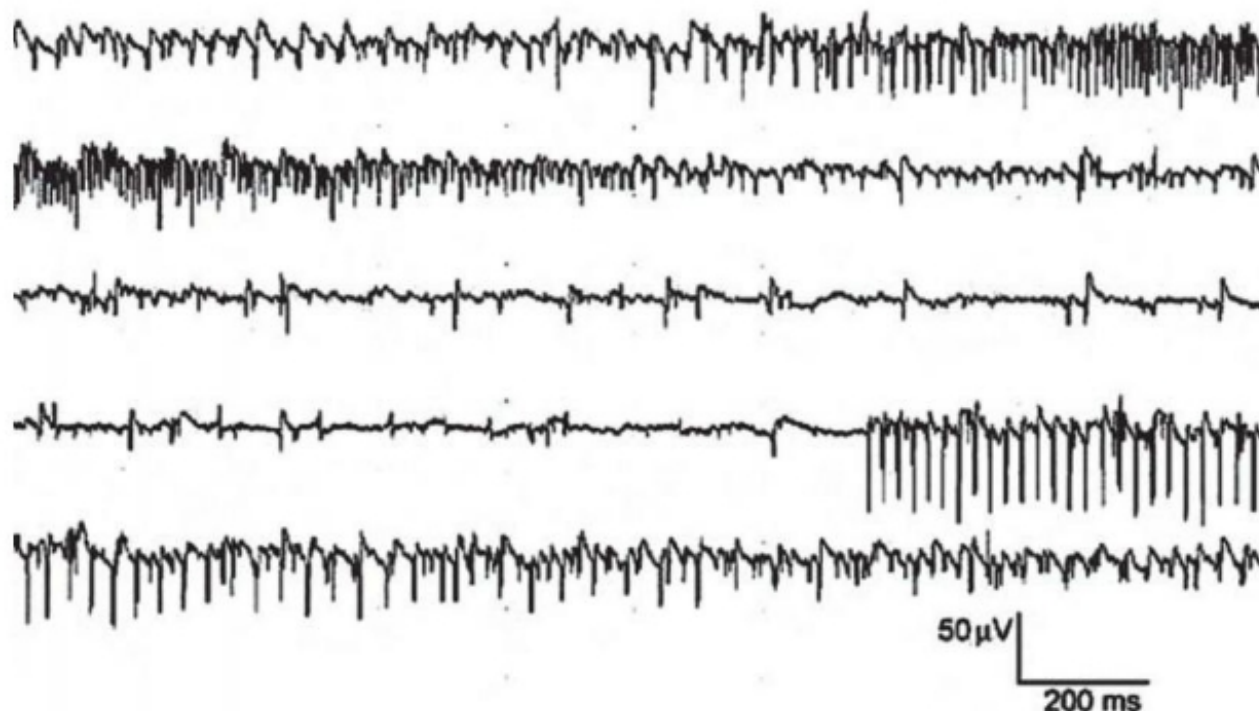


Fig. 11-12. Descarga miotónica en el electromiograma.

asistencia ventilatoria no invasiva pueden mejorar la calidad de vida y la supervivencia de estos enfermos.

En la actualidad no existe ninguna intervención terapéutica que evite la progresión o revierta los efectos de la enfermedad.

Miotonías no distróficas

Miotonía congénita

Esta enfermedad fue descrita con riguroso detalle por un médico danés, quien la padecía, al igual que varios de sus familiares, y lleva su nombre: enfermedad de Thomsen.

Es un trastorno hereditario autosómico dominante cuyas características clínicas sobresalientes son el fenómeno miotónico y la hipertrofia muscular generalizada.

Las manifestaciones clínicas están presentes desde el nacimiento o la niñez. Los niños afectados tienen músculos muy desarrollados tempranamente; no tienen debilidad muscular, pero su capacidad locomotora se ve limitada por el fenómeno miotónico, que es generalizado y por lo general, grave. No pueden realizar movimientos bruscos, particularmente tras un reposo prolongado.

En este trastorno se observa el fenómeno de "entrada en calor" o warm up. Por consiguiente, los individuos afectados saben que para caminar, correr o realizar algún deporte deben iniciar la actividad lentamente hasta que sus músculos "entran en calor", después de lo cual pueden superar las limitaciones.

La enfermedad ocurre en todo el mundo con baja frecuencia.

Miotonía recesiva

Una enfermedad miotónica similar fue reconocida por Becker en Alemania, y se transmite por herencia autosómica recesiva.

La característica clínica que la diferencia de la enfermedad de Thomsen es el comienzo de los síntomas en la niñez tardía o adolescencia, a veces en la adultez, por lo cual se prefiere la denominación de miotonía recesiva o miotonía de Becker.

La intensidad del fenómeno miotónico es más variable que en la enfermedad de Thomsen. La hipertrofia muscular no es prominente; en cambio, es común la hipotrofia muscular, especialmente en las piernas. También puede existir debilidad de los músculos proximales.

Estas características, la atrofia muscular y la debilidad, asociadas al fenómeno miotónico, hacen difícil su distinción de la DM en el examen clínico. El médico deberá basar el diagnóstico en los exámenes complementarios para comprobar las alteraciones multisistémicas características de la DM, y en el estudio molecular, para tener certeza.

Miotonías por mutaciones de canales del sodio

A diferencia de los trastornos miotónicos descritos, en los que el funcionamiento anómalo de los canales del cloro es responsable de los síntomas, existen trastornos clínicamente similares pero resultantes de mutaciones en los genes de los canales del sodio.

Paramiotonía congénita

Es una enfermedad infrecuente que se transmite por herencia autosómica dominante.

La expresión clínica es bastante estereotipada y dominada por el fenómeno miotónico, que por lo general tiene menor intensidad que en los trastornos miotónicos anteriores. Una característica única de este trastorno es la exacerbación del fenómeno miotónico con la exposición a bajas temperaturas. Los individuos afectados presentan síntomas desde la niñez, en particular notorios en invierno. En ocasiones, estas personas no pueden realizar actividades externas en clima frío porque la miotonía, que es particularmente intensa en los músculos faciales, no les permite abrir los ojos.

Otra peculiaridad de esta enfermedad es que la miotonía se acentúa con el ejercicio, a diferencia de las otras miotonías. Por esta razón, la miotonía es "paradojal" y no se observa la entrada en calor.

En algunas familias se superponen episodios de parálisis generalizada con la miotonía, en cuyo caso se habla de parálisis periódica paramiotónica.

Parálisis periódicas

Este grupo de trastornos del músculo esquelético se expresa clínicamente por episodios de debilidad generalizada, de intensidad y duración variables.

Fisiopatológicamente, son consecuencia de anomalías de la excitabilidad del sarcolema,

por disfunción de los canales iónicos de sodio y calcio, debido a mutaciones en los genes codificantes. Todas las mutaciones reconocidas se expresan en estado heterocigótico y, por lo tanto, se heredan con un patrón autosómico dominante.

Parálisis periódica hiperpotasémica

Esta enfermedad también es conocida como adinamia episódica.

Los ataques de parálisis comienzan en la niñez y presentan frecuencia y duración variables. Es frecuente su manifestación por la mañana o durante el reposo, después de una actividad física intensa.

El estrés, la exposición al frío, el embarazo y los corticosteroides pueden desencadenar o empeorar los ataques.

Durante el episodio de parálisis se incrementa la concentración de potasio en la sangre.

La frecuencia de los episodios de parálisis se reduce en la segunda mitad de la vida.

Existen tres variantes clínicas: sin miotonía, con miotonía clínica o eléctrica y con paramiotonía.

Los episodios de parálisis pueden ser desencadenados por la administración de potasio, que por mucho tiempo se utilizó como prueba diagnóstica.

El defecto molecular responsable reside en la función anormal de los canales del sodio de la membrana muscular. Los canales del sodio anormales se inactivan (cierran) lentamente, lo que permite la despolarización gradual de la membrana que se hace inexcitable. Este proceso es acelerado por el incremento de la concentración de potasio en sangre, que normalmente ocurre con la actividad física.

El estudio molecular confirma la presencia de mutaciones en el gen de los canales del sodio y es útil para el consejo genético y la información pronóstica.

El tratamiento consiste en comidas frecuentes ricas en carbohidratos, dieta con bajo contenido de potasio y evitar el ayuno y la actividad física excesiva.

Los ataques se pueden prevenir con diuréticos tiazídicos, acetazolamida y agonistas β adrenérgicos inhalatorios. Cuando son frecuentes se recomienda el uso de diuréticos tiazídicos o acetazolamida como tratamiento preventivo.

Parálisis periódica hipopotasémica

La parálisis periódica hipopotasémica comienza en la niñez o en la edad adulta temprana.

Los episodios tienden a producirse en las primeras horas de la mañana y la persona afectada se despierta sin poder mover las extremidades y el tronco. Los músculos craneales no están afectados y es infrecuente el compromiso respiratorio grave.

Los episodios pueden durar minutos u horas, a veces dos o tres días.

El desencadenante de un episodio nocturno suele ser una actividad física intensa o una comida rica en hidratos de carbono el día previo.

Durante el episodio se verifica hipopotasemia. La CK puede estar levemente aumentada.

Los episodios pueden ser provocados con fines diagnósticos por una carga de glucosa para inducir hipopotasemia. Sin embargo, en la actualidad estos tests de provocación son innecesarios cuando se dispone de los estudios moleculares.

La causa de esta enfermedad es la mutación en un tipo de canales del calcio localizados en los túbulos T, denominados receptores de dihidropiridina. En un subgrupo menor de pacientes se han identificado mutaciones de los canales del sodio.

La frecuencia de los episodios disminuye después de los 30 años.

Algunas personas afectadas pueden padecer una miopatía crónica progresiva, predominante en los miembros inferiores.

El tratamiento de los ataques generalizados consiste en la administración de una solución azucarada con 2 a 10 gramos de potasio, por vía oral. Se desaconseja su empleo parenteral.

Para las personas con ataques frecuentes, la acetazolamida o la diclorfenamida se utilizan como preventivos.

Parálisis periódica tirotóxica

Los episodios de parálisis generalizada, clínicamente indistinguibles de la parálisis periódica hipopotasémica familiar, y acompañados de hipopotasemia, pueden ser una manifestación de hipertiroidismo.

Los síntomas mejoran con la corrección de la función tiroidea y con β bloqueantes.

TRASTORNOS DEL METABOLISMO ENERGÉTICO MUSCULAR

La generación de energía en las células musculares depende del funcionamiento integrado de tres sistemas metabólicos: glucólisis (cito-

plasma), β -oxidación de ácidos grasos (matriz mitocondrial) y fosforilación oxidativa (membrana interna mitocondrial).

En las alteraciones de la glucólisis y de la β -oxidación hay dificultad para utilizar los sustratos en la generación de ATP.

En las alteraciones de la fosforilación oxidativa la producción de ATP se ve afectada directamente.

Las enfermedades resultantes de estas alteraciones se agrupan comúnmente en dos categorías:

- Defectos de la utilización de los sustratos.
- Defectos de la cadena respiratoria.

En ambas categorías hay entidades que se manifiestan exclusivamente por síntomas de disfunción muscular y otras que comprometen múltiples órganos (hígado, cerebro, corazón).

En esta sección se desarrollan las entidades que impactan principalmente sobre el músculo esquelético.

Los defectos de la utilización de sustratos se manifiestan clínicamente en dos formas principales:

- Intolerancia al ejercicio, en ocasiones con rabdomiólisis y mioglobinuria.
- Debilidad muscular fija.

Las alteraciones de la cadena respiratoria usualmente manifiestan disfunción multiorgánica, con compromiso muscular o sin él, por lo cual esa característica es útil para su reconocimiento clínico.

Entre los síntomas musculares, los más constantes son la fatiga y la dificultad para mantener la actividad física. En ocasiones pueden manifestarse con rabdomiólisis y mioglobinuria.

Las alteraciones del metabolismo energético muscular son causadas por defectos en los genes que codifican las enzimas involucradas en los sistemas metabólicos mencionados.

Las enzimas intervinientes en los sistemas de degradación de los sustratos son codificadas por genes del DNA nuclear y, por lo tanto, se transmiten a la descendencia de acuerdo con las leyes mendelianas.

Las enzimas intervinientes en la fosforilación oxidativa son codificadas por genes del DNA nuclear y del DNA mitocondrial. Por lo tanto, en algunos casos su herencia se rige por las leyes mendelianas y en otros por el DNA mitocondrial que deriva exclusivamente de la madre.

Glucogenosis

En el término glucogenosis se agrupan los

trastornos de la utilización del glucógeno y la glucosa.

En el [cuadro 11-5](#) se enumeran las enfermedades que se asocian con distintas deficiencias enzimáticas musculares.

Deficiencia de fosforilasa (enfermedad de McArdle)

El defecto glucolítico mejor conocido es el de la deficiencia de miofosforilasa. Esta enzima degrada el glucógeno en glucosa, que ingresa en la vía glucolítica y tras sucesivas transformaciones deriva en Acetil-CoA. Esta molécula es degradada en el ciclo de Krebs con generación de intermediarios para la fosforilación oxidativa.

El glucógeno es el principal sustrato para la generación de energía durante la actividad física máxima de breve duración o la actividad moderada, sostenida por tiempo prolongado. La deficiencia de fosforilasa se manifiesta por contractura dolorosa de los músculos involucrados en la actividad debido a que no se puede utilizar el principal combustible para la generación de energía en estas condiciones.

Es habitual en las personas que padecen esta enfermedad que tras un breve reposo puedan continuar la actividad que habían tenido que detener a causa del dolor y la contractura muscular. Este fenómeno denominado del segundo aliento (second wind) se debe a que con la persistencia en la actividad se moviliza glucosa desde el hígado y se incrementa su captación muscular, con lo cual el músculo es menos dependiente del glucógeno propio para generar energía y se restablece el contenido energético y la función contráctil.

En algunos casos se produce la destrucción celular con liberación de los componentes intracelulares a la sangre, entre ellos mioglobina y creatinfosfoquinasa (CK). La mioglobina se filtra en el glomérulo y causa daño tubular que puede evolucionar a insuficiencia renal.

Si la persona experimenta contractura muscular dolorosa y detiene la actividad puede evitar el daño muscular progresivo.

En los exámenes complementarios el nivel de CK en sangre se encuentra elevado aun en reposo.

La prueba de laboratorio de mayor utilidad para orientar el diagnóstico de los trastornos de la glucogenólisis y la glucólisis es la medición de lactato y amonio en respuesta al ejercicio.

Inmediatamente después de un ejercicio muscular se incrementan, en personas normales, los niveles de ácido láctico y amonio en la sangre venosa que drena los músculos involucrados en la activi-

Cuadro 11-5. Enfermedades que se asocian con deficiencias enzimáticas musculares

Sustrato	Enfermedad	Defecto enzimático
Hidratos de carbono	McArdle (glucogenosis V)	Fosforilasa
	Tarui (glucogenosis VII)	Fosfofructocinasa
	Glucogenosis VIII	Fosforilasacinasas
	Glucogenosis IX	Fosfogliceratocinasa
	Glucogenosis X	Fosfogliceratomutasa
	Glucogenosis XI	Lactato deshidrogenasa
Lípidos	Deficiencia de CPT II	Carnitina palmitoiltransferasa II
	Defectos de la β -oxidación	Deshidrogenasa de ácidos grasos de cadena muy larga
		Proteína trifuncional
		Deshidrogenasa de 3-hidroxi acil-CoA de cadena corta
		Coenzima Q10

dad. Este incremento es de tres a cinco veces con respecto a los niveles en reposo, alcanza el máximo inmediatamente después del ejercicio y regresa a los valores basales después de cinco minutos.

En las deficiencias enzimáticas que limitan la degradación de glucógeno o glucosa, el ácido láctico no aumenta ni disminuye y el amonio se incrementa en grado desproporcionado (fig. 11-13).

Si el ácido láctico no aumenta con la prueba de ejercicio se puede confirmar la deficiencia enzimática por métodos bioquímicos en muestras de músculo analizadas en fresco o congeladas.

La histoquímica en secciones de biopsia también permite demostrar la deficiencia enzimática de miofosforilasa, fosfofructocinasa y mioadenilato desaminasa, pero no de otras enzimas glucolíticas.

Con técnicas de biología molecular se identifican mutaciones en los genes codificantes de las enzimas deficientes.

Tratamiento

El entrenamiento aeróbico es beneficioso porque incrementa la capacidad cardiocirculatoria y

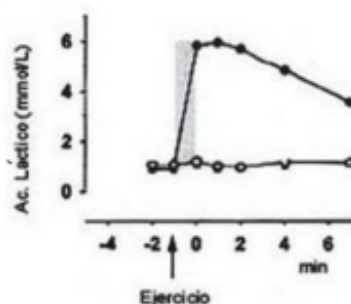


Fig. 11-13. Incremento del ácido láctico en respuesta al ejercicio en la persona normal (●) y ausencia de variaciones en un paciente con enfermedad de McArdle (○).

el aporte de nutrientes al músculo durante el ejercicio y la capacidad de fosforilación oxidativa.

Recientemente se demostró que la ingesta de una solución de sucrosa previa a la actividad física mejora la performance y evita la rabdomiólisis. Esta estrategia, sin embargo, tiene la limitación de favorecer el incremento de peso.

La deficiencia de fosfofructocinasa se manifiesta de manera similar con el agregado de anemia hemolítica debido a que esta deficiencia repercute sobre el metabolismo eritrocitario.

En las deficiencias enzimáticas de la glucólisis, a diferencia de la enfermedad de McArdle, no se observa el segundo aliento porque, aunque el músculo capte más glucosa de la sangre, no puede utilizarla.

Alteraciones del metabolismo lipídico

Deficiencia de carnitina palmitoiltransferasa (CPT)

La deficiencia enzimática que causa intolerancia al ejercicio y rabdomiólisis con mayor frecuencia es la de CPT II.

La enzima CPT II es responsable de translocar los ácidos grasos de cadena larga y muy larga desde el citoplasma a través de la membrana mitocondrial para su oxidación en la matriz mitocondrial (β -oxidación).

La deficiencia de CPT II es causada por mutaciones homocigotas en su gen codificante en el cromosoma 1p32 y, por lo tanto, se transmite por herencia autosómica recesiva.

A diferencia de los trastornos del metabolismo del glucógeno, en estos casos los factores desencadenantes de síntomas y, en particular de rab-